

FONCTIONS DE DEUX VARIABLES

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Savoir montrer qu'une application de deux variables est continue (dans des cas pas trop délirants)
- Savoir déterminer les dérivées partielles, le gradient d'une application de deux variables, s'ils existent.
- Connaître le développement limité d'ordre 1 d'une fonction de classe $\mathcal{C}^1$.
- Connaître la condition nécessaire d'obtention d'un extremum local d'une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^n$.

Table des matières

I	Ouverts et continuité	2
1	Ouverts	2
2	Surface	2
3	Continuité d'une fonction de deux variables	4
II	Dérivées partielles du premier ordre	6
1	Applications partielles	6
2	Dérivées partielles	6
3	Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$	7
4	Gradient	8
5	Dérivée directionnelle	8
6	Dérivées partielles et composées	9
III	Extrema sur un ouvert	10
1	Extrema global et local	10
2	Condition nécessaire du premier ordre	11

Dans ce chapitre, $\mathbb{R}^2$ est un espace vectoriel, dont les éléments sont des vecteurs, et qui est muni du produit scalaire canonique qui en fait un espace euclidien.

On souhaite étudier des fonctions de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$.

EXEMPLES 1.

- 1) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x, y) \mapsto x + y$
- 2) $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x, y) \mapsto x^3 + 5xy + e^x + \ln(|y| + 1)$

I OUVERTS ET CONTINUITÉ

1 OUVERTS

DÉFINITION 1

Pour tous $A \in \mathbb{R}^2$ et $r > 0$, on appelle :

- boule ouverte de centre A et de rayon r l'ensemble $B(A, r) = \{M \in \mathbb{R}^2 \mid AM < r\}$,
- boule fermée de centre A et de rayon r l'ensemble $\bar{B}(A, r) = \{M \in \mathbb{R}^2 \mid AM \leq r\}$.

DÉFINITION 2 (Ouvert)

Soit Ω une partie de $\mathbb{R}^2$. On dit que Ω est (un) ouvert si :

$$\forall A \in \Omega, \quad \exists r > 0, \quad B(A, r) \subset \Omega,$$

EXEMPLES 2.

- Toute boule ouverte est un ouvert.
- $\mathbb{R}^2$ est ouvert.
- Le complémentaire de toute boule fermée est un ouvert. En particulier, $\mathbb{R}^2 \setminus \{a\}$ est un ouvert pour tout $a \in \mathbb{R}^2$.

2 SURFACE

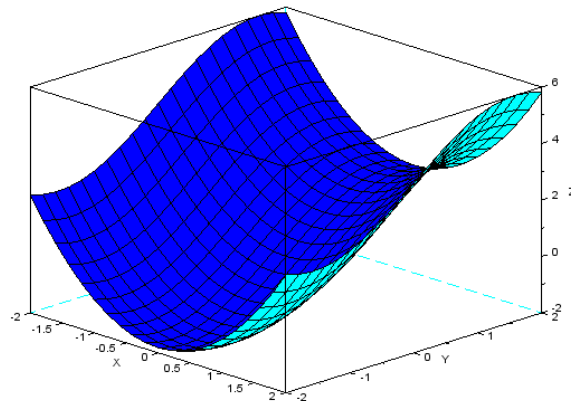
On représente les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ dans un plan, c'est à dire dans $\mathbb{R}^2$. Pour les fonctions de deux variables on représente dans $\mathbb{R}^3$, ce sont des surfaces.

DÉFINITION 3 (Graphe d'une fonction de plusieurs variables)

Soit $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur l'ensemble $\mathbb{R}^2$. On appelle *graphe de f* l'ensemble

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^3 \mid z = f(x, y)\}.$$

EXEMPLE 3. Pour la fonction $f: (x, y) \mapsto x^2 + 2\sin(y)$ le graphe est :



Nous remarquons rapidement qu'il est très difficile de lire graphiquement les éléments du graphe d'une fonction de deux variables. Nous allons donc couper cette surface par des plans horizontaux.

DÉFINITION 4 (Ligne de niveau)

Soient $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et λ un réel.

On appelle *ligne de niveau* λ l'ensemble des éléments (x, y) de $\mathbb{R}^n$ tels que

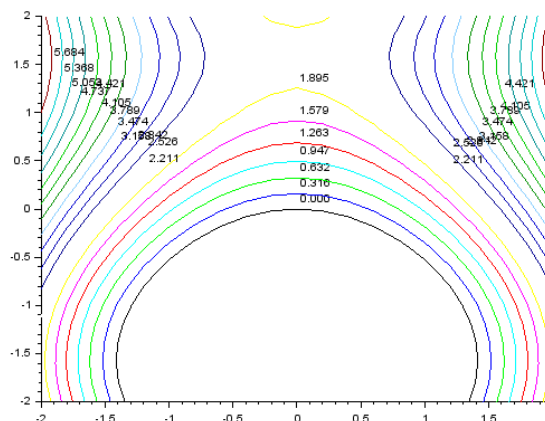
$$f(x, y) = \lambda.$$

La ligne de niveau λ correspond à l'intersection du graphe avec l'hyperplan de $\mathbb{R}^3$ d'équation $z = \lambda$.

REMARQUE. La ligne de niveau λ n'intersecte jamais la ligne de niveau λ' si $\lambda \neq \lambda'$.

En représentant un certain nombre de lignes de niveaux, on obtient un résultat ressemblant aux courbes de niveau représentant l'altitude sur les cartes topographiques. Elles donnent une bonne idée des variations de la fonction.

EXEMPLE 4. Pour la fonction $f : (x, y) \mapsto x^2 + 2 \sin(y)$ les courbes niveaux :



EXEMPLES 5.

- 1) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = xy$.
 - a) Si $\lambda = 0$, alors la ligne de niveau 0 est l'ensemble

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2, xy = 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x = 0 \text{ ou } y = 0\}$$

est la réunion de deux droites : les droites d'équation $x = 0$ et $y = 0$.

- b) Si $\lambda \neq 0$, alors la ligne de niveau λ est l'hyperbole d'équation $y = \frac{\lambda}{x}$.
- 2) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = x^2$.
- a) Si $\lambda < 0$, alors la ligne de niveau λ est l'ensemble vide. Graphiquement, cela signifie que le graphe de f est inclus dans le demi-espace $z \geq 0$.
- b) Si $\lambda \geq 0$, alors la ligne de niveau λ a pour équation $x^2 = \lambda$ soit $x = \sqrt{\lambda}$ ou $x = -\sqrt{\lambda}$. Il s'agit donc de la réunion de deux droites (confondues si $\lambda = 0$)

3 CONTINUITÉ D'UNE FONCTION DE DEUX VARIABLES

DÉFINITION 5 (Continuité)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

On dit que la fonction f est *continue au point* a de $\mathbb{R}^2$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0; \forall x \in \mathbb{R}^2, \|x - a\| < \alpha \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Si O est un ouvert de $\mathbb{R}^2$ on dit que la fonction f est *continue sur* O si f est continue en tout point de O .

REMARQUE. C'est-à-dire que quel que soit ε choisi positif non nul aussi petit qu'on veut, on peut trouver une boule ouverte de rayon α assez petit tel que les images par f de tous les points de cette boule sont dans l'intervalle $[f(a) - \varepsilon, f(a) + \varepsilon]$.

MÉTHODE (Démontrer la continuité d'une fonction de plusieurs variables)

Pour montrer qu'une application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est continue en un point a , on fixe ε dans $\mathbb{R}_+^*$ et un point x dans $\mathbb{R}^2$ et on essaye de majorer $|f(x) - f(a)|$ en fonction de $\|x - a\|$.

EXEMPLE 6. Montrons que l'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^2 + y^2$ est continue au point $(0, 0)$. On fixe ε dans $\mathbb{R}_+^*$ et (x, y) dans $\mathbb{R}^2$. Alors

$$|f(x, y) - f(0, 0)| = |x^2 + y^2| = \|(x, y)\|^2.$$

ce qui prouve la continuité au point $(0, 0)$.

MÉTHODE (Non continuité)

Pour montrer qu'une fonction de deux variables n'est pas continue en un point (a, b) on peut chercher deux suites de points (x_n, y_n) et (x'_n, y'_n) tels que $x_n, x'_n \rightarrow a$ et $y_n, y'_n \rightarrow b$ mais $f(x_n, y_n)$ et $f(x'_n, y'_n)$ n'ont pas la même limite.

EXEMPLE 7. La fonction

$$g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{x^3}{y} & \text{si } y \neq 0; \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

n'est pas continue en $(0, 0)$.

PROPOSITION 6 (*Continuité des fonctions coordonnées*)

Les fonctions

$$\pi_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R},$$

$$(x, y) \mapsto x$$

$$\pi_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R},$$

$$(x, y) \mapsto y$$

sont continues sur $\mathbb{R}^2$.

PROPOSITION 7 (*Continuité de la norme euclidienne*)

La norme euclidienne

$$\|\cdot\| : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \|x\|$$

est continue sur $\mathbb{R}^2$.

La continuité est conservée pour les opérations usuelles (licites). Notamment si $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, $g \circ f$ est continue.

EXEMPLE 8. La fonction

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R},$$

$$(x, y) \mapsto 5xy + e^{x^2+y-5}$$

est continue sur $\mathbb{R}^2$.

MÉTHODE (*Normes équivalentes*)

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. On note :

$$\|(x, y)\|_1 = |x| + |y| \quad \|(x, y)\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \|(x, y)\|_\infty = \max(|x|, |y|)$$

On a alors :

$$\|(x, y)\|_\infty \leq \|(x, y)\|_2 \leq \|(x, y)\|_1 \leq 2\|(x, y)\|_\infty$$

C'est assez utile de pouvoir passer de l'un à l'autre dans des calculs.

EXEMPLES 9.

1) La fonction

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R},$$

$$(x, y) \mapsto \frac{x^2 + y^2}{|x| + |y|} \text{ si } (x, y) \neq (0, 0); f(0, 0) = 0$$

est-elle continue sur $\mathbb{R}^2$?

2) La fonction

$$g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R},$$

$$(x, y) \mapsto \frac{x}{x^2 + y^2} \text{ si } (x, y) \neq (0, 0); g(0, 0) = 0$$

est-elle continue sur $\mathbb{R}^2$?

3) La fonction

$$h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R},$$

$$(x, y) \mapsto \frac{x^3 + 2y^3}{x^2 + y^2} \text{ si } (x, y) \neq (0, 0); f(0, 0) = 0$$

est-elle continue sur $\mathbb{R}^2$?

REMARQUE. Attention, faire "tendre" (x, y) vers $(0, 0)$ ce n'est pas faire tendre x vers 0 puis y vers 0

II DÉRIVÉES PARTIELLES DU PREMIER ORDRE

Dans toute cette section, on considère une application $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

1 APPLICATIONS PARTIELLES

DÉFINITION 8 (*Applications partielles d'une fonction de deux variables*)

Soit $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables réelles. Soit $a = (a_1, a_2)$ un point de $\mathbb{R}^2$.

La *première application partielle de f au point (a, b)* est définie par

$$f_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x, b)$$

La *deuxième application partielle de f au point (a_1, a_2)* est définie par

$$f_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$y \mapsto f(a, y)$$

EXEMPLE 10. Considérons la fonction f définie par

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \mapsto \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1}}$$

Soit $A = (a, b)$ un point de $\mathbb{R}^2$.

La première application partielle de f au point (a, b) est l'application

$$f_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{xb}{\sqrt{x^2 + b^2 + 1}}$$

De même, la deuxième application partielle de f au point (a, b) est l'application

$$f_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$y \mapsto \frac{ay}{\sqrt{a^2 + y^2 + 1}}$$

2 DÉRIVÉES PARTIELLES

Maintenant que nous avons défini les applications partielles, nous pouvons considérer les dérivées partielles : il s'agit de fixer 1 variable, qui joue alors le rôle de paramètre, et de dériver par rapport à la variable restante.

DÉFINITION 9 (Dérivées partielles)

Soient $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $A = (a, b)$ un point de $\mathbb{R}^2$.

On dit que f admet une dérivée partielle (d'ordre 1) par rapport à la première variable (ou par rapport à x) en A si l'application partielle f_1 de f en $A = (a, b)$ est dérivable au point $a \in \mathbb{R}$.

Dans ce cas, on appelle dérivée partielle de f (d'ordre 1) par rapport à x au point A , notée $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b)$ le réel

$$\partial_i(f)(a, b) = f'_1(a).$$

De même dit que f admet une dérivée partielle (d'ordre 1) par rapport à la deuxième variable (ou par rapport à y) en A si l'application partielle f_2 de f en $A = (a, b)$ est dérivable au point $b \in \mathbb{R}$.

Dans ce cas, on appelle dérivée partielle de f (d'ordre 1) par rapport à y au point A , notée $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b)$ le réel

$$\partial_i(f)(a, b) = f'_1(a).$$

REMARQUE. Ainsi, pour justifier l'existence de la dérivée partielle de f par rapport à x il suffit de considérer x comme l'unique variable de f et y constant, et inversement.

EXEMPLES 11.

- 1) Considérons la fonction affine f définie par

$$\begin{aligned} f: \quad \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto 2x + 3y - 4 \end{aligned}$$

Déterminer les dérivées partielles.

- 2) Montrer que l'application

$$\begin{aligned} f: \quad \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto \sin(3x^2y) \end{aligned}$$

possède des dérivées partielles en tout point $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et les déterminer, puis les évaluer en $(0, 0)$, $(1, 0)$ et $(1, \frac{\pi}{4})$.

REMARQUE. Attention, on peut admettre des dérivées partielles sans être continue. Un contre exemple est la fonction

$$\begin{aligned} j: \quad \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto \frac{2xy}{x^2 + y^2} \text{ si } (x, y) \neq (0, 0); f(0, 0) = 0 \end{aligned}$$

3 FONCTIONS DE CLASSE $\mathcal{C}^1$

DÉFINITION 10 (Fonction de classe $\mathcal{C}^1$)

On appelle fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^2$ toute fonction $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ admettant en tout point de Ω des dérivées partielles **continues** par rapport à chacune des variables.

EXEMPLE 12. les fonctions polynômiales sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^n$ et les fonctions rationnelles sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert O de $\mathbb{R}^2$ où le dénominateur ne s'annule pas.

Comme pour les fonctions d'une variable, nous pouvons essayer d'approximer le comportement des fonctions de plusieurs variables à l'aide de fonctions simples. La première approximation possible du comportement d'une fonction f au voisinage d'un point A de $\mathbb{R}^n$ est trivialement la fonction constante $f(A)$. Il s'agit d'une approximation d'ordre zéro, beaucoup trop grossière. Une approximation plus intéressante est celle d'ordre un, effectuée à l'aide de fonctions affines de plusieurs variables, qui sont les fonctions les plus élémentaires après les fonctions constantes.

THÉORÈME 11 (*Développement limité du premier ordre*)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ en $A = (a, b)$ un point de $\mathbb{R}^2$.
 f possède un développement limité d'ordre 1 au point A ,

$$f(a+h, b+k) = f(a, b) + h \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) + k \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) + o(\|(h, k)\|).$$

REMARQUE. En particulier, une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ est continue. L'existence des dérivées partielles de f n'assure pas la continuité de f , mais la continuité des dérivées partielles si.

DÉFINITION 12 (*Plan tangent*)

Soient Ω un ouvert de $\mathbb{R}^2$, $f \in \mathcal{C}^1(\Omega, \mathbb{R})$ et $A = (x_A, y_A) \in \Omega$. Le plan de $\mathbb{R}^3$ d'équation :

$$z = f(A) + \frac{\partial f}{\partial x}(A)(x - x_A) + \frac{\partial f}{\partial y}(A)(y - y_A) \quad \text{est appelé le plan tangent de } f \text{ en } A.$$

4 GRADIENT**DÉFINITION 13** (*Gradient*)

Soit une fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ en $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. On appelle *gradient de f en (a, b)* , noté $\nabla(f)(a, b)$ le vecteur de $\mathbb{R}^2$:

$$\nabla(f)(a, b) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(a, b), \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \right)$$

EXEMPLE 13. Déterminer le gradient de la fonction

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto \sin(3x^2y) \end{aligned}$$

en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ puis aux points $(0, 0)$, $(1, 0)$ et $(1, \frac{\pi}{4})$.

PROPOSITION 14

Si f est de classe $\mathcal{C}^1$, le développement limité de (a, b) s'écrit :

$$f(a+h, b+k) = f(a, b) + \langle \nabla(f)(a, b) | (h, k) \rangle + o(\|(h, k)\|).$$

REMARQUE. Le gradient de f et (a, b) donne la direction dans laquelle f croît le plus vite.

5 DÉRIVÉE DIRECTIONNELLE**DÉFINITION 15** (*Dérivée selon un vecteur*)

Soient Ω un ouvert de $\mathbb{R}^2$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, $A = (a, b) \in \Omega$ et $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$. On dit que f est dérivable en A dans la direction v si la limite $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(A + t\vec{v}) - f(A)}{t}$ existe et est finie, i.e. si la fonction $F : t \mapsto f(A + t\vec{v})$ est dérivable en 0.

Le cas échéant, on appelle dérivée de f en A dans la direction $\vec{v}$ le réel $D_{\vec{v}}f(A) = F'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(A + t\vec{v}) - f(A)}{t}$.

THÉORÈME 16

Soient Ω un ouvert de $\mathbb{R}^2$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, de classe $\mathcal{C}^1$, $A = (a, b) \in \Omega$ et $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$. f admet des dérivées directionnelles en $A = (a, b)$ selon tout vecteur $v = (h, k)$ et :

$$D_{\vec{v}} f(A) = h \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) + k \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = \langle \nabla(f)(A) | \vec{v} \rangle.$$

6 DÉRIVÉES PARTIELLES ET COMPOSÉES**PROPOSITION 17 (Règle de la chaîne)**

Soient Ω un ouvert de $\mathbb{R}^2$, I un intervalle, $f \in \mathcal{C}^1(\Omega, \mathbb{R})$ et enfin $x, y \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ deux fonctions pour lesquelles pour tout $t \in I$: $(x(t), y(t)) \in \Omega$.

La fonction $F : t \mapsto f(x(t), y(t))$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et pour tout $t \in I$:

$$F'(t) = \frac{d}{dt}(f(x(t), y(t))) = x'(t) \frac{\partial f}{\partial x}(x(t), y(t)) + y'(t) \frac{\partial f}{\partial y}(x(t), y(t))$$

Dans cet énoncé, f est perçue comme une fonction des variables x et y , mais attention, ce x et ce y ne sont pas les fonctions $t \mapsto x(t)$ et $t \mapsto y(t)$ de l'énoncé, ce sont juste des noms de variables qui fixent la notation $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ des dérivées partielles.

EXEMPLE 14. Soit $f : (x, y) \mapsto xe^{xy^2}$ et $F : t \mapsto f(\ln(t), t)$. Déterminer F' .

PROPOSITION 18 (Règle de la chaîne avec gradient)

Soient I un intervalle et $\gamma \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^2)$ une fonction pour laquelle $\gamma(I) \subset \Omega$. La fonction $f \circ \gamma$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et pour tout $t \in I$:

$$(f \circ \gamma)'(t) = \langle \nabla f(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle.$$

PROPOSITION 19 (Compositions)

Soient U et Ω deux ouverts de $\mathbb{R}^2$, $x, y \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ et $f \in \mathcal{C}^1(\Omega, \mathbb{R})$. On suppose que $(x(u, v), y(u, v)) \in \Omega$ pour tout $(u, v) \in U$ et on pose $F(u, v) = f(x(u, v), y(u, v))$. La fonction F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U et pour tout $(u, v) \in U$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial u}(u, v) &= \frac{\partial}{\partial u}(f(x(u, v), y(u, v))) = \frac{\partial x}{\partial u}(u, v) \frac{\partial f}{\partial x}(x(u, v), y(u, v)) + \frac{\partial y}{\partial u}(u, v) \frac{\partial f}{\partial y}(x(u, v), y(u, v)) \\ \frac{\partial F}{\partial v}(u, v) &= \frac{\partial}{\partial v}(f(x(u, v), y(u, v))) = \frac{\partial x}{\partial v}(u, v) \frac{\partial f}{\partial x}(x(u, v), y(u, v)) + \frac{\partial y}{\partial v}(u, v) \frac{\partial f}{\partial y}(x(u, v), y(u, v)) \end{aligned}$$

En résumé

$$\frac{\partial F}{\partial u} = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial f}{\partial y} \quad \text{et} \quad \frac{\partial F}{\partial v} = \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial v} \frac{\partial f}{\partial y}$$

Dans cet énoncé, les fonctions x et y sont perçues comme des fonctions des variables u et v et f comme une fonction de x et y , mais attention, ce x et ce y sont juste des noms de variables et non pas les fonctions $(u, v) \mapsto x(u, v)$ et $(u, v) \mapsto y(u, v)$.

EXEMPLE 15. Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$. On pose pour tout $(u, v) \in \mathbb{R}^2$: $F(u, v) = f(u^2 + v, uv - v^2)$. La fonction F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ car les fonctions $(u, v) \mapsto u^2 + v$ et $(u, v) \mapsto uv - v^2$ le sont et pour tout $(u, v) \in \mathbb{R}^2$:

$$\frac{\partial F}{\partial u}(u, v) = 2u \frac{\partial f}{\partial x}(u^2 + v, uv - v^2) + v \frac{\partial f}{\partial y}(u^2 + v, uv - v^2) \quad \text{et} \quad \frac{\partial F}{\partial v}(u, v) = \frac{\partial f}{\partial x}(u^2 + v, uv - v^2) + (u - 2v) \frac{\partial f}{\partial y}(u^2 + v, uv - v^2).$$

III EXTREMA SUR UN OUVERT

Dans toute cette section, Ω est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.

1 EXTREMA GLOBAL ET LOCAL

DÉFINITION 20 (*Maximum, minimum et extremum global*)

Soient $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une application et a un point de $\mathbb{R}^2$.

On dit que la fonction f admet un maximum global en a si

$$\forall x \in \Omega, \quad f(x) \leq f(a).$$

On dit que la fonction f admet un minimum global en a si

$$\forall x \in \mathbb{R}^2, \quad f(x) \geq f(a).$$

On dit que la fonction f admet un extremum global en a si elle admet un minimum global ou un maximum global en a . L'extremum global vaut alors $f(a)$.

Si les inégalités sont strictes dès que $x \neq a$, alors on dit que l'extremum est *strict*.

EXEMPLE 16. On considère la fonction

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto x^2 + y^2.$$

0 est un minimum global strict atteint en $(0, 0)$, car quel que soit (x, y) non nul dans $\mathbb{R}^2$, on a

$$f(0, 0) = 0 < x^2 + y^2 = f(x, y).$$

DÉFINITION 21 (*Maximum, minimum et extremum local*)

Soient $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une application et a un point de $\mathbb{R}^2$.

On dit que la fonction f admet un maximum local (ou relatif) en a s'il existe un réel $r \in \mathbb{R}_+^*$ tel que

$$\forall x \in \Omega, \quad \|x - a\| \leq r \Rightarrow f(x) \leq f(a).$$

On dit que la fonction f admet un minimum local (ou relatif) en a s'il existe un réel $r \in \mathbb{R}_+^*$ tel que

$$\forall x \in \Omega, \quad \|x - a\| \leq r \Rightarrow f(x) \geq f(a).$$

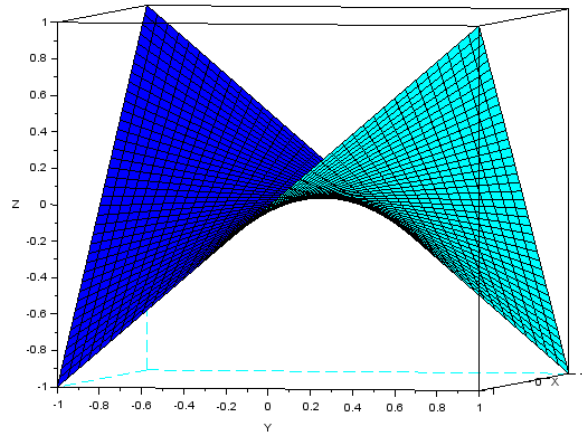
On dit que la fonction f admet un extremum local en a si elle admet un minimum local ou un maximum local en a . L'extremum local vaut alors $f(a)$.

Si les inégalités sont strictes dès que $x \neq a$, alors on dit que l'extremum est *strict*.

EXEMPLE 17. Considérons la fonction

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto xy.$$

Alors f n'admet pas d'extremum local en $(0, 0)$ car f change de signe au voisinage de $(0, 0)$. En effet, pour tout x non nul, $f(x, x) = x^2 > 0$ et $f(x, -x) = -x^2 < 0$ et dans tout voisinage de $(0, 0)$ il existe des éléments de la forme (x, x) et $(x, -x)$.

**REMARQUE IMPORTANTE**

Tout extremum global est un extremum local.

2 CONDITION NÉCESSAIRE DU PREMIER ORDRE**THÉORÈME 22** (*Condition nécessaire du premier ordre d'existence d'un extremum*)

Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$

Si f admet un extremum local en un point a de Ω , alors le gradient de f au point a est nul :

$$\nabla(f)(a) = 0.$$

Il s'agit de l'analogue du théorème qui énonce qu'une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ admet une dérivée nulle en ses extrema.

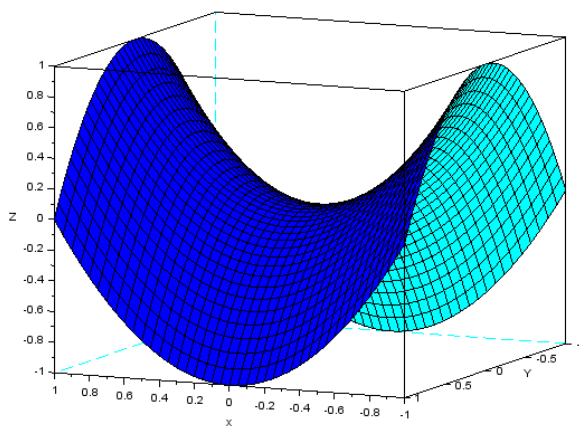
REMARQUE IMPORTANTE

Attention, la condition d'annulation du gradient est une condition nécessaire, mais *pas suffisante*, d'extremum.

EXEMPLE 18. Considérons la fonction

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto x^2 - y^2$$

Son gradient en $(0, 0)$ est nul, mais $f(0, 0) = 0$ et pour tout réel x non nul, on a $f(x, 0) > 0$ et $f(0, x) < 0$, ce qui prouve que dans tout voisinage de $(0, 0)$, la fonction f prend des valeurs strictement positives et des valeurs strictement négatives, ce qui prouve que f n'admet pas d'extremum en $(0, 0)$.

**DÉFINITION 23** (*Point critique*)

Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction admettant des dérivées partielles du premier ordre et soit a un point de Ω . Si $\nabla(f)(a) = 0$, alors on dit que a est un *point critique* de f .

MÉTHODE (*Déterminer les extrema d'une fonction sur $\mathbb{R}^n$*)

Pour déterminer les extrema sur Ω d'une fonction admettant des dérivées partielles, on commence par déterminer ses points critiques puis on cherche si f admet un extremum en chacun de ces points critiques.

EXEMPLE 19. Déterminer le ou les points critiques, s'il y en a, de la fonction suivante

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto x^2 + xy + y^2 + x - y + 3$$

Déterminer le ou les extrema, s'il y en a, de la fonction f .

EXEMPLE 20. Déterminer les extrema de la fonction

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto xy.$$